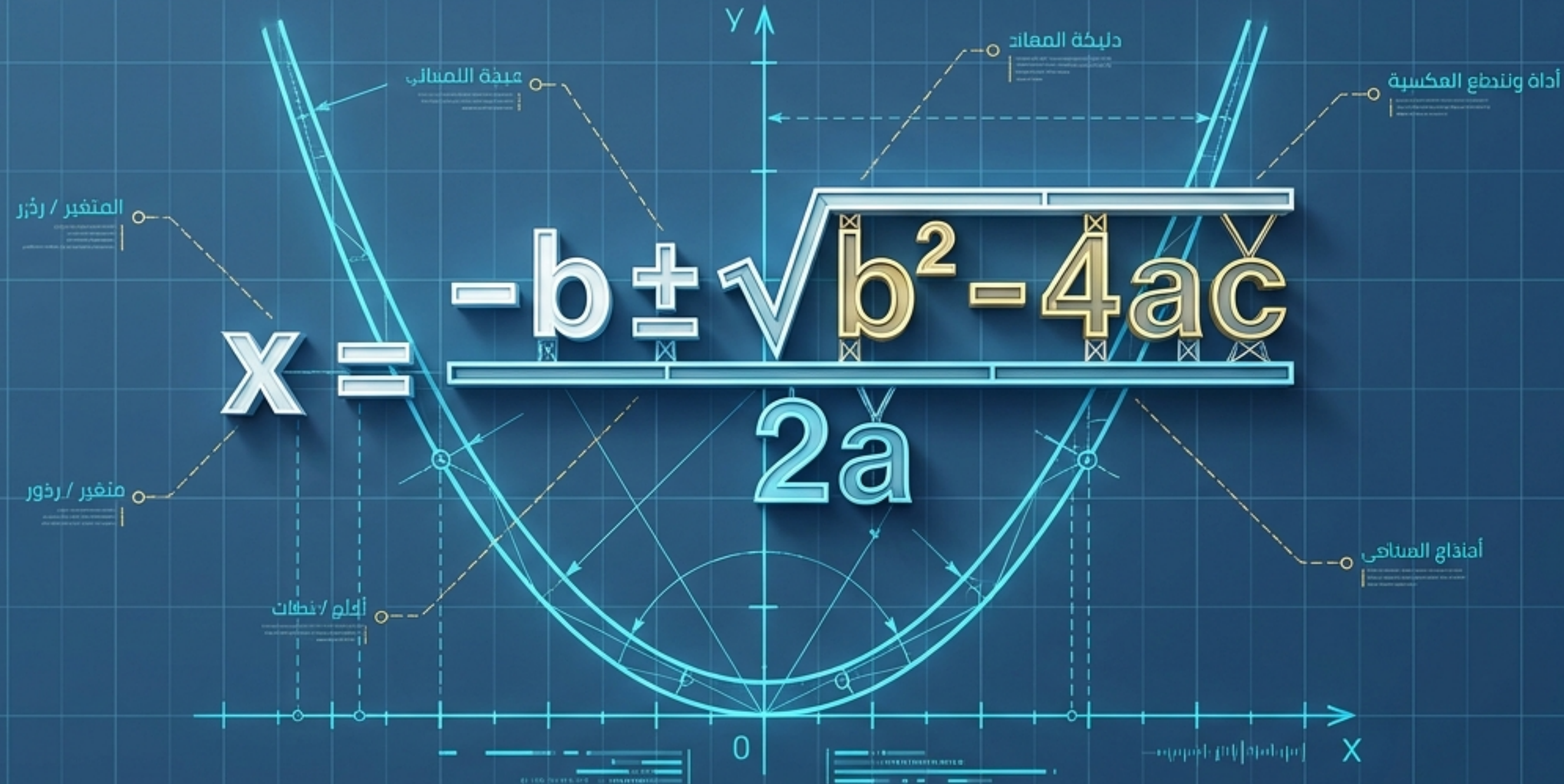


مجموعة أدوات المهندس الرياضي

الهندسة العكسية للقانون العام والمميز



عندما تفشل الطرق التقليدية

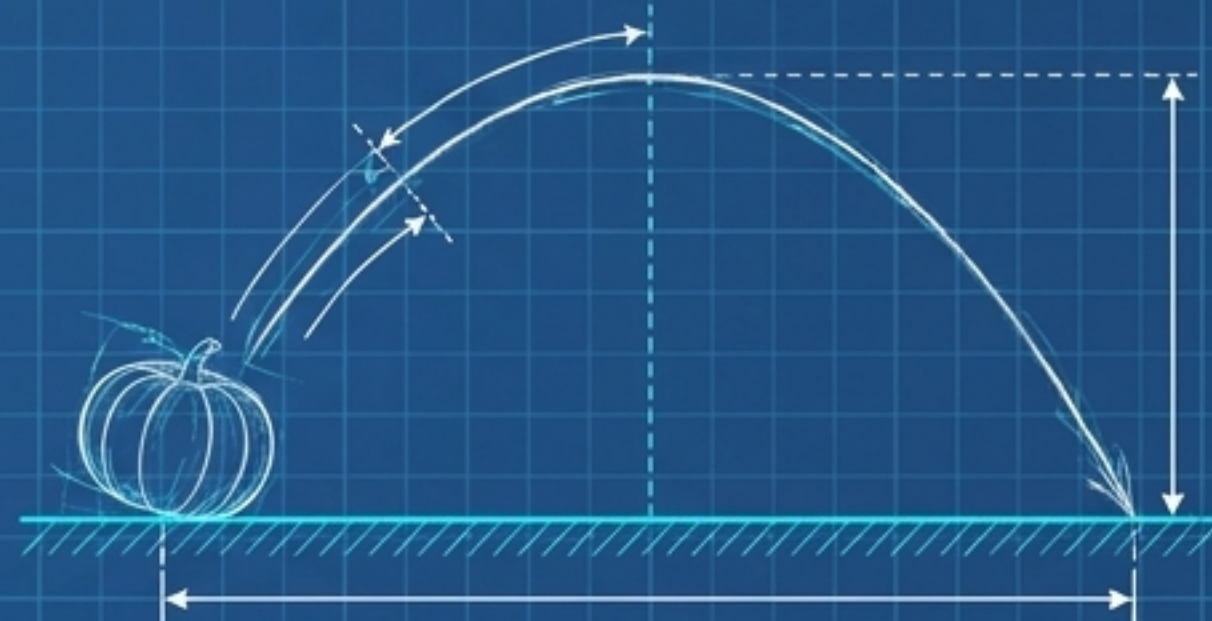
بيئة مثالية (التحليل إلى العوامل يعمل)

$$x^2 - 10x - 11 = 0$$

الجذور واضحة تماماً: 11 و -1.

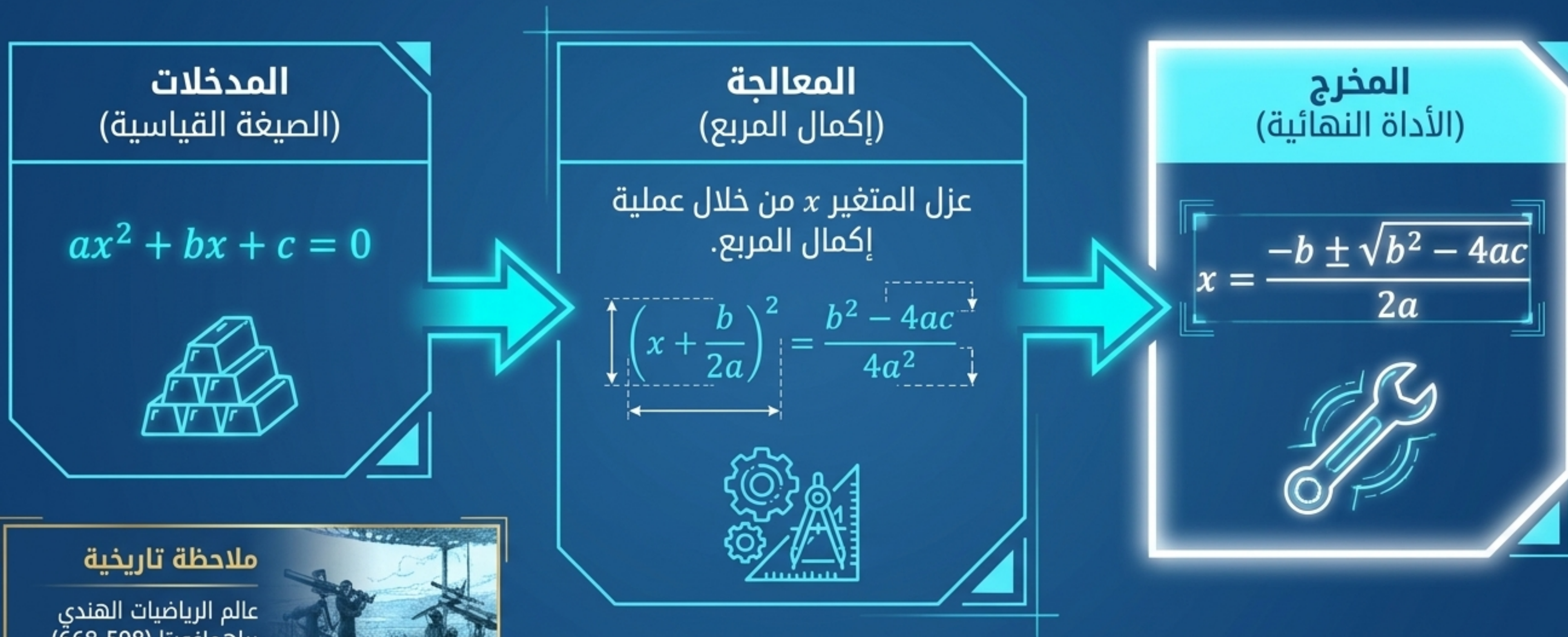
العالم الحقيقي (التحليل يفشل)

$$h = -4.9t^2 + 117t + 42 = 0$$



في العالم الحقيقي، الأرقام نادراً ما تكون مثالية. نحتاج إلى أداة شاملة لا تفشل أبداً للتعامل مع أي مسار مكافئ. هنا يتدخل القانون العام.

خط الإنتاج: من الصيغة القياسية إلى القانون العام



ملاحظة تاريخية

عالم الرياضيات الهندي
براهماغوبتا (598-668)
قدم الصيغة العامة الأولى
لحل هذه المعادلات.



تشرح القانون العام

مفترق الطرق

يضمن وجود مسارين (حليين
محتملين) للمعادلة.

$$x =$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

قلب المعادلة (المميز)

القيمة الموجودة تحت الجذر. تعمل
ك محرك تشخيصي يحدد طبيعة
الحلول قبل البدء بالحل.

عامل التحجيم

يحدد مدى اتساع أو ضيق
المنحنى بناءً على المعامل
الرئيسي.

المميز: جهاز المسح التشخيصي

لماذا نركز على ما تحت الجذر؟

إذا كان موجباً: يمكننا استخراج الجذر بأمان.
(النظام مستقر)



إذا كان صفراً: الجذر يختفي، ويبقى لدينا
حل واحد $-b/2a$.
(النظام متوازن)

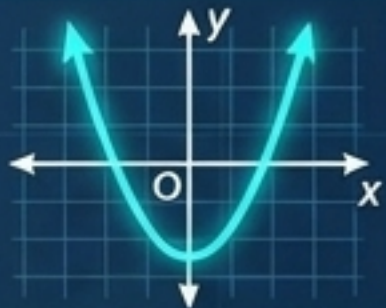
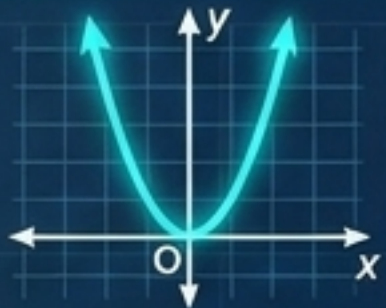
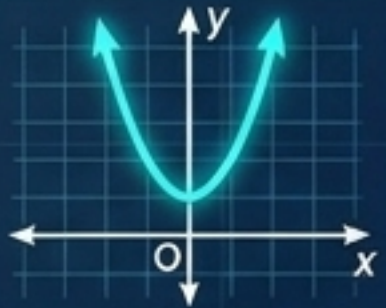


إذا كان سالباً: لا يوجد جذر حقيقي لعدد سالب.
النظام يتطلب أعداداً مركبة (خيالية) لحله.
(إنذار النظام)

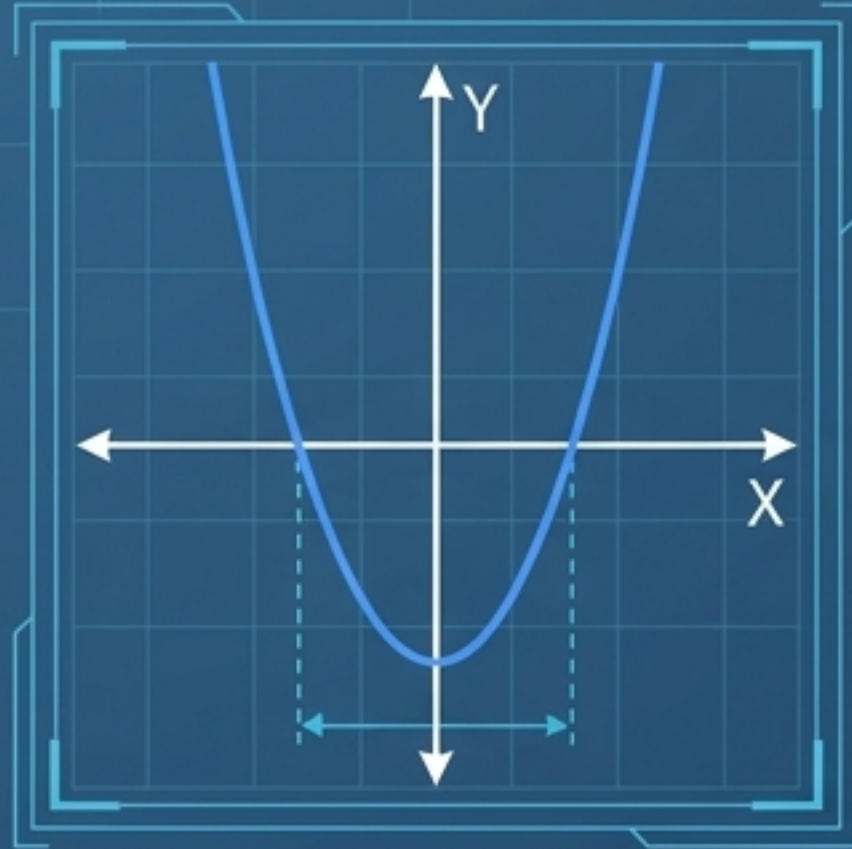


المميز يخبرنا بنوع الجذور وعددها دون الحاجة لحل المعادلة بالكامل.

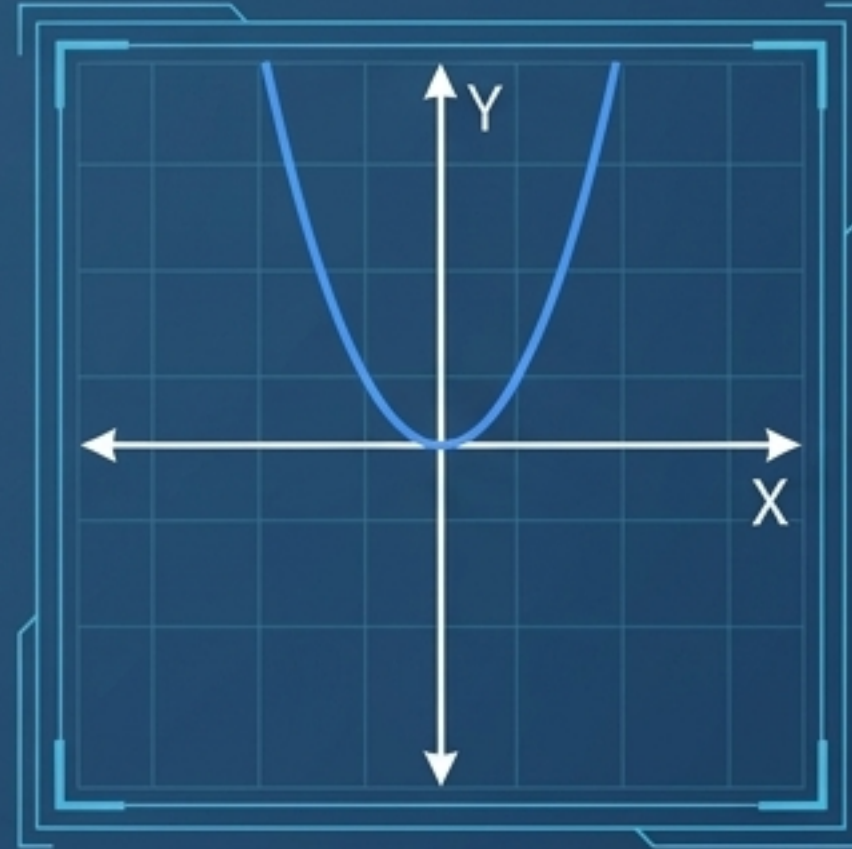
مصغوفة التشخيص: حالات المميز الأربعة

التمثيل البياني	نوع الجذور وعددها	قيمة المميز
	جذران حقيقيان نسبيا	$b^2 - 4ac > 0$ (مربع كامل)
	جذران حقيقيان غير نسبيا	$b^2 - 4ac > 0$ (ليس مربعاً كاملاً)
	جذر حقيقي نسبي واحد مكرر	$b^2 - 4ac = 0$
	جذران مركبان	$b^2 - 4ac < 0$

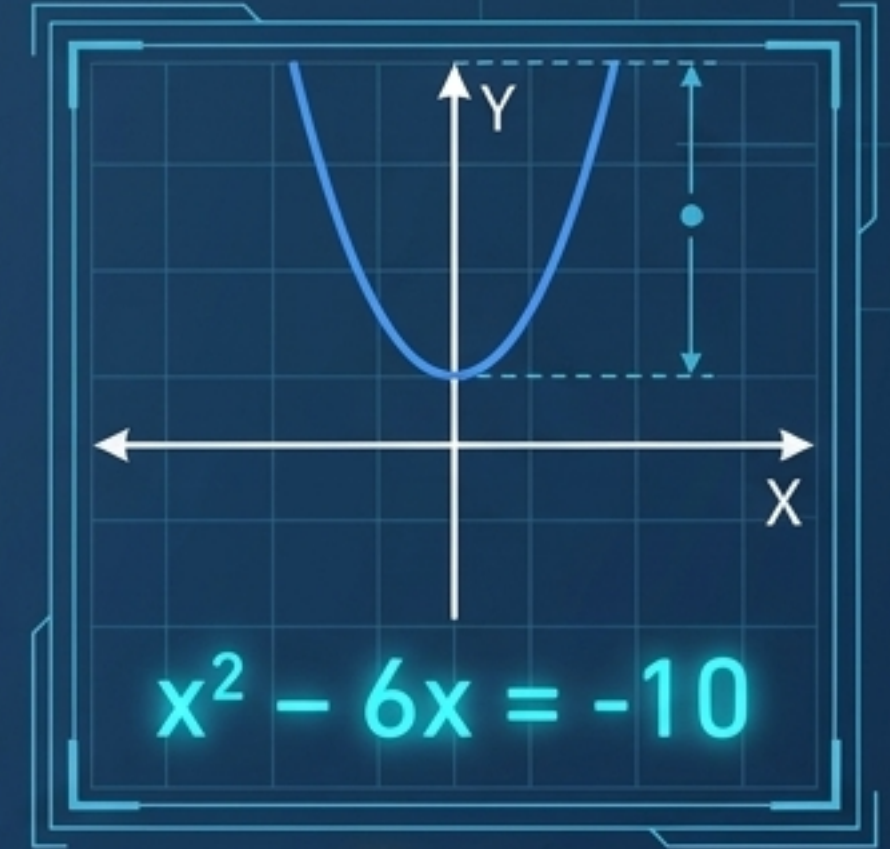
ظاهرة "القطع المكافئ العائم" (الجذور المركبة)



مميز موجب
(تقاطع حقيقي).



مميز يساوي صفر
(نقطة تماس واحدة).

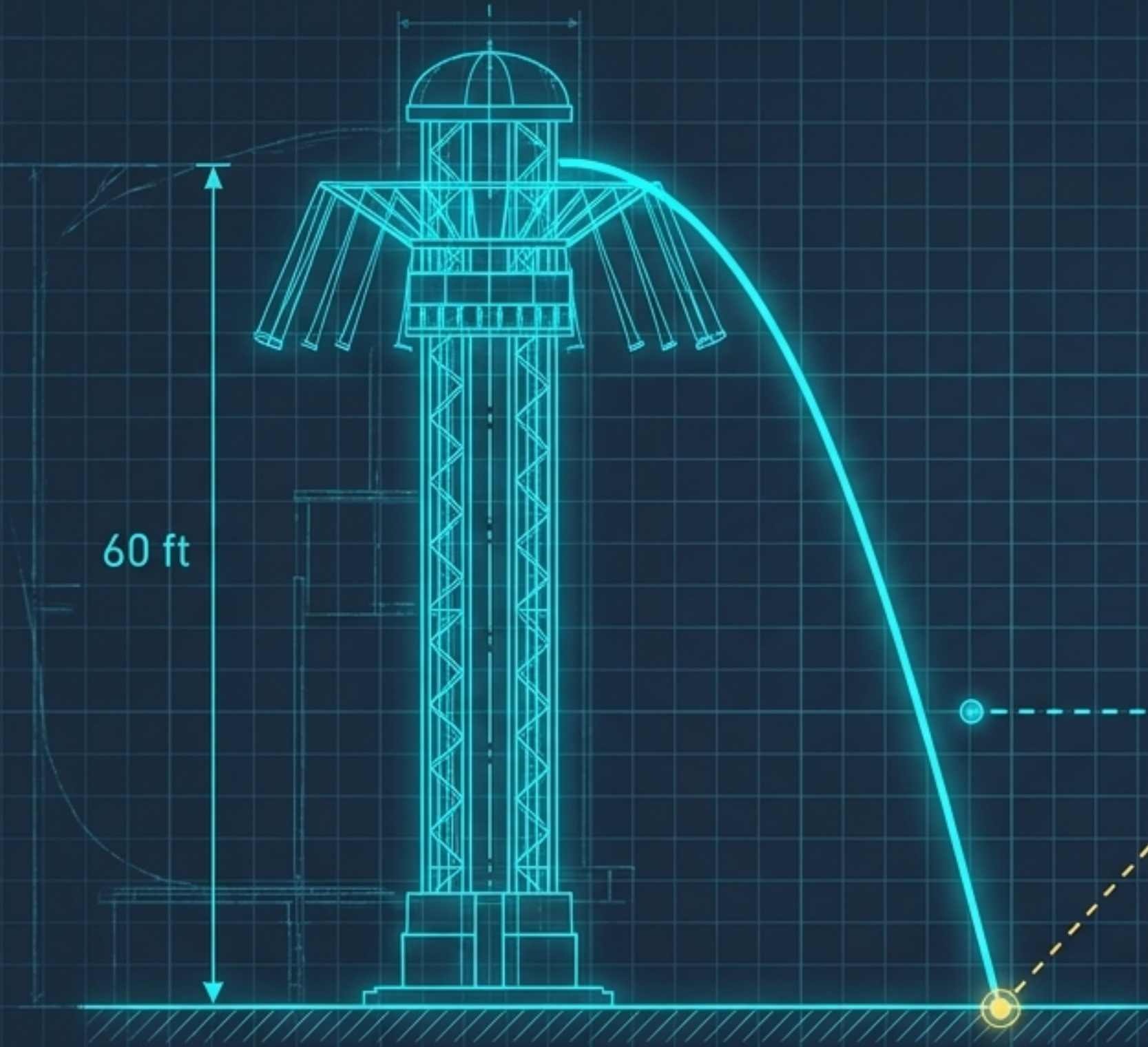


مميز سالب
(المنحنى يطفو).

$$x^2 - 6x = -10$$

عندما يطفو المنحنى ولا يلمس المحور الأفقي ($y=0$)، فلا توجد حلول حقيقية.
تظهر الجذور المركبة المترافقة (مثل $i \pm 3$).

الهندسة التطبيقية: القانون في العالم الحقيقي



الفيزياء

$$h = -16t^2 + 64t + 60$$

h (الارتفاع), t (الزمن)

متى يصل الركاب إلى الأرض؟ ($h=0$)

$$t = \frac{-64 \pm \sqrt{64^2 - 4(-16)(60)}}{2 * -16} \dots t \approx 4.69 \text{ s}$$

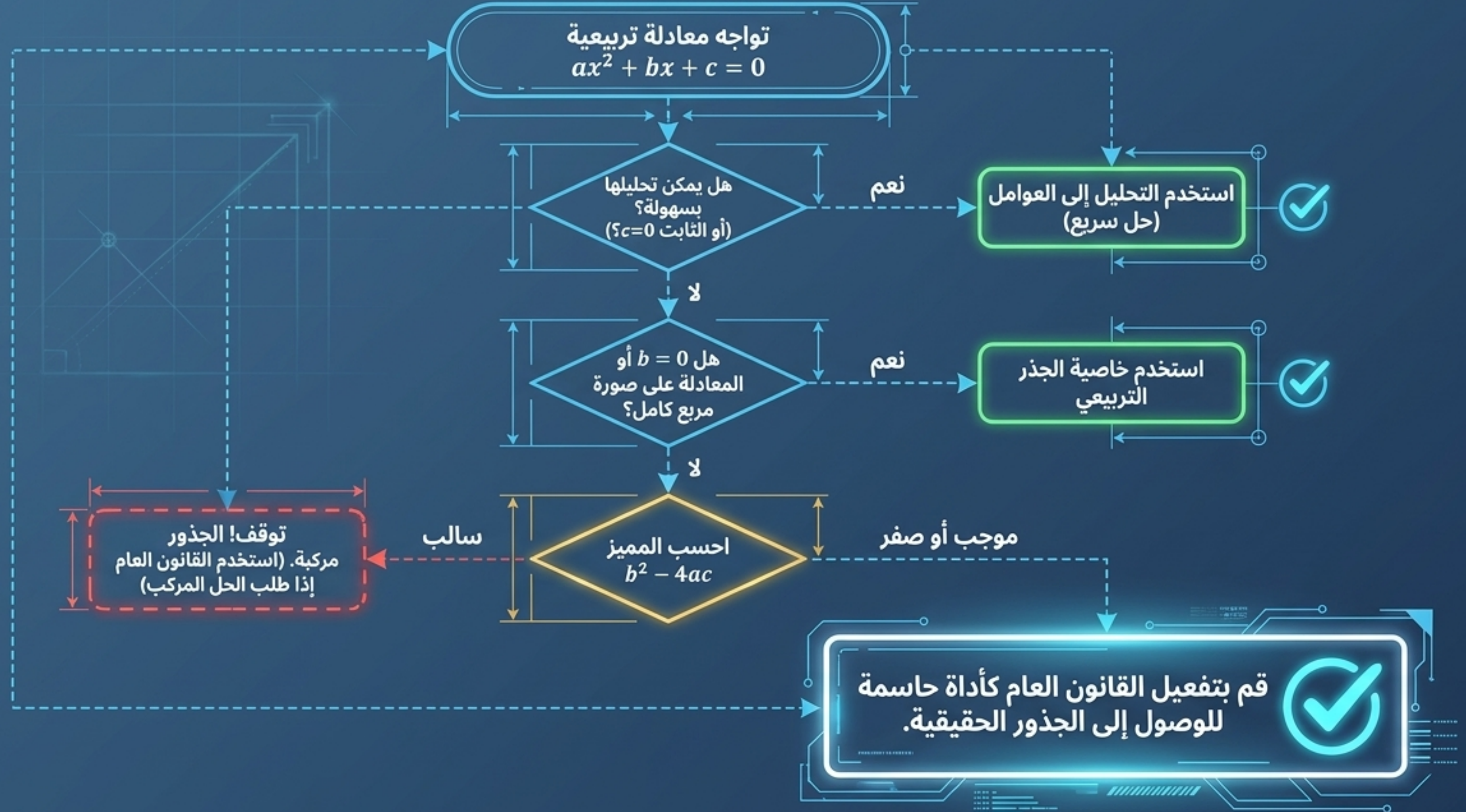
القانون العام يترجم الفيزياء الحركية إلى نقاط بيانات دقيقة للتصميم الهندسي.

مصفوفة الاستراتيجية: اختيار الأداة المناسبة

الاعتمادية الشاملة	الاستخدام الأمثل	
التمثيل البياني	أحياناً	يستخدم للتحقق البصري السريع
التحليل إلى العوامل	أحياناً	سريع إذا كان الثابت صفراً أو المعادلة سهلة
خاصية الجذر التربيعي	أحياناً	للمعادلات على صورة $(x-a)^2 = c$
إكمال المربع	دائماً	مفيدة عندما يكون المعامل $a=1$ و b عدد زوجي
القانون العام	دائماً	الأداة الشاملة للتعامل مع أي أرقام معقدة


$$\frac{x^2 - \sqrt{-b^2 + c}}{2}$$
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

شجرة قرارات الخبير



الرياضيات ليست مجرد خطوات للحفظ. إنها هندسة للمنطق.

من خلال فهم المميز والقانون العام، أنت لا تحل المعادلات فقط..
بل تتوقع سلوكها، تشخص حالتها، وتختار الأداة المثلى للسيطرة عليها.

